

Análisis económico extendido — Novelas personalizadas

Sep 25, 2026 · @Bruno Cruz

Resumen ejecutivo

Cada novela se vende a **69 USD** con un coste unitario de **18,63 USD**, lo que deja un margen bruto del **73 %** con 500 novelas al mes. El proyecto de desarrollo cuesta **48.000 USD** con tarifas de mercado y se recupera en menos de dos meses de operación en ese volumen.

Concepto	Valor	Origen
Precio de venta (digital, hasta 3 revisiones)	69,00 USD	Posicionamiento frente a comparables
Coste de tokens por novela	10,80 USD	Medido en Langfuse + supuestos de revisión y fallos
Infraestructura por novela (500/mes)	0,20 USD	Precios públicos de Hetzner y Langfuse
Operación por novela	7,63 USD	Estimación razonada + tarifas de Stripe
Coste unitario total	18,63 USD	Suma
Margen bruto por novela	50,37 USD (73 %)	Precio – coste
Coste del proyecto de desarrollo	48.000 USD	500 h con tarifas de mercado español
Recuperación del proyecto	≈ 1,9 meses	Con 500 novelas/mes

Las cifras de tokens son provisionales: se sustituirán por la media de las cinco novelas de la evaluación del sistema.

Coste de tokens por novela

Una novela de 10 capítulos consume entre **5,06 y 6,04 USD** en tokens, medidos en Langfuse; con revisiones y fallos, el coste esperado por novela vendida es de **10,80 USD**.

Precios oficiales de referencia (USD por millón de tokens, septiembre de 2026):

Modelo	Rol en el sistema	Entrada	Salida	Lectura de caché	Fuente
Claude Opus 5.5	Planner, Writer, Editor	4,00	20,00	0,20	Anthropic
Claude Sonnet 5	Judge, Entrevistador, Extractor	2,00	10,00	0,20	BenchLM

Ejecuciones reales medidas en Langfuse (coste nominal: el proveedor `claude_code` registra el coste que tendría la llamada a la API):

Ejecución	Resultado	Duración	Coste
Novela del test de humo	Publicada	27 min	5,06 USD
Primera novela de la demo	Detenida por el gate	45 min	5,96 USD
<i>Soltar amarras</i>	Publicada	46 min	6,04 USD
Regeneración de 2 capítulos (con reintentos)	Rechazada / aceptada	≈ 30 min	3,22 y 3,63 USD
Regeneración de 1 capítulo	Publicada (versión 3)	4 min	0,53 USD

Coste de tokens por novela vendida:

Componente	Cálculo	USD
Generación	Media de las novelas publicadas	6,00
Revisiones del lector	1 revisión media × 3,40 USD (supuesto conservador dentro del rango medido 0,53–3,63)	3,40
Generaciones y revisiones fallidas	+15 % sobre lo anterior	1,40
Total		10,80

Dos palancas no aplicadas todavía reducirían esta cifra: el **prompt caching** de la capa invariante (brief, skill y voz), cuya lectura de caché cuesta el 5 % de la entrada en Opus 5.5, y la **Batch API**, con un 50 % de descuento, aplicable si la entrega se promete en horas y no en minutos ([BenchLM](#)).

Coste de infraestructura

La infraestructura es un coste fijo de **86 a 210 USD al mes** según el volumen, lo que supone entre **0,86 y 0,10 USD por novela**: es la partida más pequeña del coste unitario.

Concepto	Opción elegida	Coste mensual	Fuente
Servidor (backend, frontend, Chromium para PDF y Playwright MCP)	Hetzner CPX32: 4 vCPU, 8 GB, 160 GB	35,99 € ≈ 42 USD	VPSBenchmarks
Observabilidad	Langfuse Cloud Core: 100k unidades incluidas, 8 USD por 100k adicionales	29-101 USD	Langfuse
Copias, almacenamiento y dominio	Estimación	15-25 USD	Supuesto

Unidades de Langfuse por novela. Langfuse factura por unidades: cada traza, observación o score cuenta una. Una novela genera unas 500 unidades (spans por rol y por intento, más un score por validador y capítulo). Es un supuesto que conviene confirmar en la página de uso de Langfuse.

Volumen mensual	Unidades Langfuse	Langfuse	Servidor	Otros	Total mensual	Por novela
100 novelas	50k	29 USD	42 USD	15 USD	86 USD	0,86 USD
500 novelas	250k	41 USD	42 USD	15 USD	98 USD	0,20 USD
2.000 novelas	1M	101 USD	84 USD (2 servidores)	25 USD	210 USD	0,11 USD

Dos cautelas: Hetzner ha subido precios varias veces en 2026, así que el servidor debe presupuestarse con margen; y si el cliente exige retención larga o certificaciones de cumplimiento, el plan Pro de Langfuse cuesta 199 USD al mes.

Coste de operación

La operación cuesta unos **7,63 USD por novela**: lo que el sistema no hace solo (control de calidad humano, soporte y cobro).

Concepto	Cálculo	USD por novela	Origen
Control de calidad humano por muestreo	1 de cada 4 novelas, 20 min de revisión, 30 USD/h (coste empresa de un editor)	2,50	Supuesto

Concepto	Cálculo	USD por novela	Origen
Atención al cliente	10 min de media por pedido, 20 USD/h (coste empresa)	3,33	Supuesto
Pasarela de pago	Media ponderada $\approx 2,2\%$ + 0,25 € sobre 69 USD	1,80	Tarifas de Stripe en España
Total		7,63	

Comisiones de pago de referencia en España (tarjeta online): 1,5 % + 0,25 € para tarjetas nacionales, 1,9 % + 0,25 € para tarjetas premium del EEE y 3,25 % + 0,25 € para tarjetas internacionales ([fuente](#)). La media del 2,2 % supone una mezcla de las tres.

El control de calidad por muestreo es además un argumento comercial: complementa los validadores automáticos con criterio humano y alimenta la calibración de los umbrales del judge.

Precio de venta

Se propone **69 USD** por novela digital (lectura web y PDF, hasta 3 revisiones), entre los libros personalizados de plantilla (25–50 USD) y los encargos a un escritor humano (295–450 USD y semanas de espera).

Alternativa	Qué ofrece	Precio	Plazo	Fuente
Cuentos infantiles digitales con IA	10–30 páginas ilustradas, historia corta	2,50–24,99 USD	Minutos	Comparativa 2026
Libros personalizados impresos (Wonderbly, Hooray Heroes)	Plantilla ilustrada con nombre o avatar	28–50 USD	10–18 días	Comparativa 2026
Encargo a un escritor	Historia escrita a medida	295–450 USD	Semanas	Formulario de encargo
Propuesta	Novela de 10 capítulos (10.000–15.000 palabras), escrita para la persona, con revisiones	69 USD	Menos de 1 hora	

Posicionamiento. Los productos de 25–50 USD cambian un nombre en una historia prefijada o son cuentos cortos; no son una novela sobre la vida del destinatario. El encargo humano sí lo es, pero cuesta de cuatro a seis veces más y tarda semanas. La propuesta ocupa el hueco entre ambos: profundidad de encargo a precio de regalo premium.

Ampliación futura. La misma comparativa indica que la impresión bajo demanda suele añadir 20–30 USD al precio digital; una edición impresa sería un complemento natural.

Coste unitario y margen por novela

Con 500 novelas al mes, cada novela cuesta **18,63 USD** y deja un margen bruto de **50,37 USD (73 %)**; los tokens son el 58 % del coste.

Concepto	USD por novela	% del precio
Tokens (medido en Langfuse + revisiones y fallos)	10,80	15,7 %
Infraestructura (500 novelas/mes)	0,20	0,3 %
Operación (calidad, soporte y pasarela)	7,63	11,1 %
Coste unitario	18,63	27,0 %
Margen bruto	50,37	73,0 %
Precio de venta	69,00	100 %

$$\text{Margen por novela} = P - \left(C_{\text{tokens}} + \frac{C_{\text{infra, mes}}}{N} + C_{\text{operación}} \right)$$

Donde P es el precio de venta y N el número de novelas vendidas al mes. El margen es de contribución: no incluye salarios fijos del equipo, marketing ni impuestos.

Escenarios de volumen

El margen por novela se mantiene entre el 72 % y el 73 % en los tres escenarios: el coste es casi todo variable y la infraestructura fija apenas pesa.

Escenario	Novelas/mes	Ingresos/mes	Coste variable/mes	Infraestructura/mes	Margen/mes	Margen por novela	Recuperación del proyecto (30.000 USD)
Arranque	100	6.900 USD	1.843 USD	86 USD	4.971 USD	49,71 USD (72,0 %)	6,0 meses

Escenario	Novelas/mes	Ingresos/mes	Coste variable/mes	Infraestructura/mes	Margen/mes	Margen por novela	Recuperación del proyecto (30.000 USD)
Consolidación	500	34.500 USD	9.215 USD	98 USD	25.187 USD	50,37 USD (73,0 %)	1,2 meses
Escala	2.000	138.000 USD	36.860 USD	210 USD	100.930 USD	50,47 USD (73,1 %)	0,3 meses

El coste variable por novela es de 18,43 USD (tokens 10,80 + operación 7,63). A partir de unos 2.000 pedidos al mes, la atención al cliente y el control de calidad requerirían personal dedicado; ese coste fijo no está incluido.

Análisis de sensibilidad extendido

El negocio resiste los dos riesgos que pide analizar la propuesta: con tokens un 50 % más caros el margen baja al **65 %**, y con cuatro revisiones por novela al **56 %**; incluso combinados, sigue siendo positivo (**40 %**).

Todos los escenarios usan 500 novelas al mes y parten del caso base (margen de 50,37 USD, 73,0 %).

Escenario	Qué cambia	Coste de tokens	Margen por novela	% sobre precio
Base	1 revisión media	10,81 USD	50,37 USD	73,0 %
Tokens +50 %	Subida de precios de la API	16,22 USD	44,95 USD	65,1 %
Tokens -40 %	Prompt caching de la capa invariante o Batch API	6,49 USD	54,68 USD	79,2 %
2 revisiones por novela	+1 revisión	14,72 USD	46,45 USD	67,3 %
4 revisiones (más de 3)	+3 revisiones	22,54 USD	38,63 USD	56,0 %
6 revisiones	+5 revisiones	30,36 USD	30,81 USD	44,7 %
Tasa de fallos del 30 %	Doble de regeneraciones fallidas	12,22 USD	48,96 USD	71,0 %
Peor caso combinado	Tokens +50 % y 4 revisiones	33,81 USD	27,36 USD	39,7 %

$$C_{\text{tokens}} = (C_{\text{generación}} + R \times C_{\text{revisión}}) \times (1 + f)$$

Con $C_{\text{generación}} = 6,00$ USD, $C_{\text{revisión}} = 3,40$ USD, R = revisiones por novela y f = sobrecoste por fallos (15 %).

Punto de equilibrio. El margen solo llegaría a cero si el coste de tokens por novela subiera a unos 61 USD, es decir, 5,7 veces el actual.

Medidas propuestas:

- **Revisiones a partir de la cuarta, 9 USD cada una.** Cubre el coste medio de una revisión (3,91 USD con fallos) con margen, y desincentiva el uso abusivo.
- **Prompt caching** de la capa invariante del contexto (brief, skill de personalización y voz narrativa), que se repite en todas las llamadas de una novela: la lectura de caché cuesta el 5 % del precio de entrada en Opus 5.5.
- **Enrutado por modelo:** pasar a Sonnet 5 los roles que no escriben prosa (el Extractor ya lo está), reservando Opus 5.5 para Writer y Editor.

Coste del proyecto de desarrollo y tarifas de referencia

Con tarifas de mercado español para perfiles de IA, el proyecto cuesta **48.000 USD** (unos 41.000 €) en 500 horas; se recupera en **1,9 meses** con 500 novelas al mes.

Tarifas de referencia en España (2026): perfil mid de IA 60–100 €/h; senior especializado en LLM y agentes 90–150 €/h; un MVP de agente en producción de 8–14 semanas cuesta entre 15.000 y 40.000 € con un freelance senior y entre 40.000 y 120.000 € con una boutique ([Upliora](#)). Es una fuente de una consultora del sector; conviene contrastarla con otra antes de presentar.

Fase	Qué incluye	Horas	Perfil	Tarifa	Importe
1 · Diseño y especificación	Ontología, arquitectura del harness, spec y contrato OpenAPI	80 h	Senior	100 €/h ≈ 117 USD	9.360 USD
2 · Desarrollo	Harness, roles, story bible, guardrails, API, frontend, PDF, observabilidad	240 h	Mid	70 €/h ≈ 82 USD	19.680 USD
3 · Validación y evaluación	Validadores, Lean y TLA+, evals, red-team, revisión humana, tuning	120 h	Senior	100 €/h ≈ 117 USD	14.040 USD
4 · Despliegue y puesta en marcha	Infraestructura, CI/CD, seguridad, documentación, formación	60 h	Mid	70 €/h ≈ 82 USD	4.920 USD
Total		500 h			48.000 USD

Tipo de cambio usado: 1 € ≈ 1,17 USD, el implícito en los precios de Hetzner de la sección de infraestructura.

Mantenimiento. La misma fuente estima el mantenimiento anual de un proyecto de IA en producción en el 10–25 % de su coste inicial: entre 4.800 y 12.000 USD al año (ajuste de prompts, cambios de modelo, integraciones).

Volumen mensual	Margen mensual	Recuperación de 48.000 USD
100 novelas	4.971 USD	9,7 meses
500 novelas	25.187 USD	1,9 meses
2.000 novelas	100.930 USD	0,5 meses

Diferencia con la diapositiva actual. La diapositiva de desarrollo usa 60 USD/h y 30.000 USD, por debajo del suelo de mercado para desarrollo de IA (unos 65 €/h). Se recomienda actualizarla a estas cifras, o justificar explícitamente una tarifa inferior.

Supuestos, riesgos y fuentes

Las cifras medidas son las de tokens; el resto son estimaciones razonadas que conviene confirmar antes de presentar.

Supuestos que hay que validar:

- ☐ Sustituir el coste de generación (6,00 USD) por la media de las cinco novelas de la evaluación.
- ☐ Confirmar en Langfuse las unidades por novela (supuesto: 500).
- ☐ Validar la revisión media por novela (supuesto: 1) y el sobrecoste por fallos (supuesto: 15 %).
- ☐ Confirmar las tarifas horarias de operación (30 y 20 USD/h de coste empresa) y el tipo de cambio (1 € ≈ 1,17 USD).
- ☐ Fijar el precio de venta definitivo (propuesta: 69 USD).

Riesgos:

Riesgo	Efecto	Mitigación
Subida del precio de la API	−5,40 USD de margen por cada +50 %	Prompt caching, Batch API, enrutado por modelo
Coste nominal frente a real	El proveedor <code>claude_code</code> registra coste nominal, no facturado	En producción se usará la API con clave de la organización; las cifras ya usan sus precios
Políticas de privacidad del proveedor	La anonimización puede alterar nombres y forzar reintentos	Proveedor <code>api</code> con acuerdo de la organización; validadores <code>nombres_exactos</code> e <code>invencion_destinatario</code>
Subidas de precio de infraestructura	Hetzner ha subido precios varias veces en 2026	Partida pequeña (≈ 1 % del coste); presupuestar con margen
Revisiones abusivas	−3,91 USD por revisión adicional	Cobrar desde la cuarta revisión

Fuentes consultadas:

- [Anthropic — Claude Opus 5.5: precios](#)
- [BenchLM — Claude API Pricing, septiembre de 2026](#)
- [Langfuse — Pricing](#)
- [VPSBenchmarks — Hetzner CPX32](#)
- [Tarifas de Stripe en España \(vía Oliver POS\)](#)

- [Comparativa de libros personalizados 2026](#)
- [Formulario de encargo de historia a medida](#)
- [Upliora — Tarifas de consultoría IA en España 2026](#)

Varias fuentes son blogs de empresas del propio sector (comparativas de libros y tarifas de consultoría): sus cifras son orientativas y conviene citarlas como tales.